M5Stack Chain-Pedal Protocol UART 控制协议

1. 基本信息

项目	说明
通信方式	UART / 串口异步通信
设备	M5Stack Chain-Pedal
波特率	115200 bps
数据位	8 bit
停止位	1 bit
校验位	None
流控	无
协议版本	V1.0
固件版本	V1

2. 数据帧格式

2.1 请求帧格式

字段	长度	说明
Header	2	固定为 0xAA 0x55
Length_low	1	长度低字节；与 Length_high 组成 16 bit 长度值
Length_high	1	长度高字节，低字节在前
Index_id	1	设备下标 ID
Cmd	1	请求指令码
Req Data	变长	请求参数；字段结构由对应 Cmd 定义
CRC	1	见“3. 校验说明”
Tail	2	固定为 0x55 0xAA

```
Request Frame:
  AA 55 <Length_low> <Length_high> <Index_id> <Cmd> <Req Data...> <CRC> 55 AA
```

2.2 应答帧格式

字段	长度	说明
Header	2	固定为 0xAA 0x55
Length_low	1	长度低字节
Length_high	1	长度高字节，低字节在前
Index_id	1	设备下标 ID
Cmd	1	应答指令码；通常与请求 Cmd 一致
Resp Data	变长	应答数据；字段结构由对应 Cmd 定义
CRC	1	见“3. 校验说明”
Tail	2	固定为 0x55 0xAA

```
Response Frame:
  AA 55 <Length_low> <Length_high> <Index_id> <Cmd> <Resp Data...> <CRC> 55 AA
```

2.3 Length 约定

项目	规则
Length 字段	两字节 Length_low + Length_high，低字节在前
统计范围	从 Index_id 开始，到 CRC 结束；不包括 Header、Length 字段本身和 Tail
数据包最大长度	256 byte
Req/Resp Data	本文将 Cmd 后、CRC 前的字段称为 Req Data 或 Resp Data；协议 Length 仍包含 Index_id、Cmd 和 CRC

---

3. 校验说明

项目	规则
校验字段	CRC
校验范围	从 Index_id 开始，累加到 Data 最后一个字节；排除 Header、Tail、Length 和 CRC 字段本身
校验算法	所有参与校验的字节按无符号 8 bit 累加，取低 8 位
空 Data	CRC 仍累加 Index_id 和 Cmd

```
CRC = (Index_id + Cmd + Data[0] + ... + Data[n]) & 0xFF
```

3.1 CRC 示例程序

```
#include <stdint.h>

uint8_t calculateCRC(const uint8_t *buffer, uint16_t size)
{
    uint8_t crc8 = 0;
    for (uint8_t i = 4; i < (size - 3); i++) {
        crc8 += buffer[i];
    }
    return crc8;
}
```

> 注：协议 Length 包括 Index_id、Cmd、Data 和 CRC；CRC 计算本身不包含 CRC 字段。

---

4. 指令快速总览

本节列出全部 Cmd。Length 按实际协议字段计算，均以低字节在前表示。

Cmd	指令名称	请求 Length	应答 Length	Req Data 字段	Resp Data 字段	详情
0x20	设置 RGB 值	0x05+Num*3 0x00	0x04 0x00	Index、Num、R/G/B...	Operation_status	5.1
0x21	获取 RGB 值	0x05 0x00	0x04+Num*3 0x00 / 0x04 0x00	Index、Num	Operation_status、R/G/B...	5.2
0x22	设置 RGB 灯亮度	0x05 0x00	0x04 0x00	Light、Save_to_flash	Operation_status	5.3
0x23	获取 RGB 灯亮度	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Light	5.4
0xE0	按键按压主动上报	None	0x05 0x00	无	Status_low、Status_high	5.5
0xE1	查询按键状态	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Status	5.6
0xE2	查询按键开关状态	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Switch_status	5.7
0xE3	设置工作模式	0x05 0x00	0x04 0x00	Work_mode、Save_to_flash	Operation_status	5.8
0xE4	获取工作模式	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Work_mode	5.9
0xE5	设置按键上报模式	0x04 0x00	0x04 0x00	Mode	Operation_status	5.10
0xE6	获取按键上报模式	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Mode	5.11

Cmd	指令名称	请求 Length	应答 Length	Req Data 字段	Resp Data 字段	详情
0xE7	设置进入配置模式时间	0x05 0x00	0x04 0x00	Time、Save_to_flash	Operation_status	5.12
0xE8	获取进入配置模式时间	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Time	5.13
0xE9	设置叠加颜色模式	0x05 0x00	0x04 0x00	Mode、Save_to_flash	Operation_status	5.14
0xEA	获取叠加颜色模式	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Mode	5.15
0xF8	查询设备唯一 UID	0x04 0x00	0x08 0x00 / 0x10 0x00	UID_Type	Operation_status、UID...	5.16
0xF9	查询升级程序版本号	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Bootloader_version	5.17
0xFA	查询设备软件版本号	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Firmware_version	5.18
0xFB	查询设备类型	0x03 0x00	0x05 0x00	无	Device_type_low、Device_type_high	5.19
0xFC	枚举请求	None	0x03 0x00	无	无	5.20
0xFD	心跳包	0x03 0x00	0x03 0x00	无	无	5.21
0xFE	枚举	0x04 0x00	0x04 0x00	Send_num	Receive_num	5.22

5. 指令详情

5.1 设置 RGB 值 — Cmd `0x20`

请求数据

Length 字段：`0x05+Num*3 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：2 + Num*3 byte。字段：`Index、Num、R/G/B...`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x05+Num*3> <0x00> <Index_id> <0x20> <Index> <Num> <R> <G> <B> ... <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05+Num*3	1 byte	按 RGB 数量计算。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。

字节偏移	字段	长度	说明
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x20	1 byte	固定指令码。
4	Index	1 byte	RGB 灯起始索引，从 0 开始。
5	Num	1 byte	要设置的 RGB 灯数量。
6...	R/G/B...	Num*3 byte	每个 RGB 灯依次使用 R、G、B 三个字节。
帧末	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x20> <Operation_status> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x20	1 byte	固定指令码。
4	Operation_status	1 byte	0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：从指定索引开始，设置一个或多个 RGB 灯的颜色值。

参数说明

参数	方向	说明
Index	请求	RGB 灯起始索引，从 0 开始。
Num	请求	要设置的 RGB 灯数量。
R/G/B...	请求	每个 RGB 灯的颜色值。
Operation_status	应答	0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

Pedal 设备有 4 个 RGB 灯，参数必须满足 `Index + Num <= 4`。

5.2 获取 RGB 值 — Cmd `0x21`

请求数据

Length 字段：`0x05 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0x21> <Index> <Num> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x21	1 byte	固定指令码。
4	Index	1 byte	RGB 灯起始索引，从 0 开始。
5	Num	1 byte	要读取的 RGB 灯数量。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：操作成功时为 `0x04+Num*3 0x00`，操作失败时为 `0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04+Num*3/0x04> <0x00> <Index_id> <0x21> <Operation_status> [<R> <G> <B> ...]
<CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04+Num*3 / 0x04	1 byte	成功时包含 RGB 数据，失败时不包含。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x21	1 byte	固定指令码。
4	Operation_status	1 byte	0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5…	R/G/B…	Num*3 byte	操作成功时返回 RGB 数据；失败时不存在。
帧末	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：读取从指定索引开始的一个或多个 RGB 灯颜色值。

参数说明

参数	方向	说明
Index	请求	RGB 灯起始索引，从 0 开始。
Num	请求	要读取的 RGB 灯数量。
Operation_status	应答	0 表示操作失败，1 表示操作成功。
R/G/B...	应答	操作成功时返回的 RGB 数据。

补充说明

Pedal 设备有 4 个 RGB 灯，参数必须满足 `Index + Num <= 4`。操作失败时，应答数据包不包含 RGB 值。

5.3 设置 RGB 灯亮度 — Cmd `0x22`

请求数据

Length 字段：`0x05 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0x22> <Light> <Save_to_flash> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x22	1 byte	固定指令码。
4	Light	1 byte	RGB 亮度，范围为 0 ~ 100，默认值为 40。
5	Save_to_flash	1 byte	0 不保存，1 保存到内部 Flash。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x22> <Operation_status> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x22	1 byte	固定指令码。
4	Operation_status	1 byte	0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置 RGB 灯的全局亮度，设置成功后立即生效。

参数说明

参数	方向	说明
Light	请求	RGB 亮度，范围为 0 ~ 100，默认值为 40。
Save_to_flash	请求	0 不保存，1 保存到内部 Flash。
Operation_status	应答	0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

保存到内部 Flash 需要擦除页面，耗时约 20 ms，期间会关闭串口中断。频繁写入会影响设备寿命，需要频繁调整亮度时，应避免每次都保存到内部 Flash。

5.4 获取 RGB 灯亮度 — Cmd `0x23`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x23> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x23	1 byte	固定指令码。

字节偏移	字段	长度	说明
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x23> <Light> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x23	1 byte	固定指令码。
4	Light	1 byte	当前 RGB 亮度。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取当前 RGB 灯亮度。

参数说明

参数	方向	说明
Light	应答	当前 RGB 亮度。

5.5 按键按压主动上报 — Cmd `0xE0`

请求数据

无请求帧；该指令由设备主动上报。

应答数据

Length 字段：`0x05 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0xE0> <Status_low> <Status_high> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE0	1 byte	固定指令码。
4	Status_low	1 byte	按键事件状态低字节。
5	Status_high	1 byte	按键事件状态高字节。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：按键触发后，Chain-Pedal 主动向主机上报按键事件。

参数说明

Status	说明
0x0000	单击模式下按压触发
0x0400	开关模式下关状态触发
0x0401	开关模式下开状态触发

补充说明

`Status = (Status_high << 8) | Status_low`。可通过 Cmd `0xE5` 关闭主动上报；设备上电后默认开启主动上报。

5.6 查询按键状态 — Cmd `0xE1`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xE1> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。

字节偏移	字段	长度	说明
3	0xE1	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE1> <Status> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE1	1 byte	固定指令码。
4	Status	1 byte	0 表示未按压，1 表示按压。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询按键当前是否处于按压状态。

参数说明

Status	说明
0	未按压
1	按压

补充说明

在单击模式下，按键按压并松开后，RGB 灯效会在用户设置的颜色上叠加蓝色，并在 1 秒后逐渐熄灭。

5.7 查询按键开关状态 — Cmd `0xE2`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xE2> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE2	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE2> <Switch_status> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE2	1 byte	固定指令码。
4	Switch_status	1 byte	0 表示关状态，1 表示开状态。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询按键的开关状态。

参数说明

Switch_status	说明
0	关状态；设备上电后的默认状态
1	开状态

补充说明

开关模式下，每次按压按键都会切换一次开关状态，并同时上报状态；单击模式下按压不会切换开关状态。关闭主动上报后，可通过本指令查询开关状态。

5.8 设置工作模式 — Cmd `0xE3`

请求数据

Length 字段：`0x05 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0xE3> <Work_mode> <Save_to_flash> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE3	1 byte	固定指令码。
4	Work_mode	1 byte	0 为单击模式，1 为开关模式。
5	Save_to_flash	1 byte	0 不保存，1 保存到内部 Flash。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE3> <Operation_status> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE3	1 byte	固定指令码。
4	Operation_status	1 byte	0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置 Chain-Pedal 的按键工作模式。

参数说明

参数	方向	说明
Work_mode	请求	0 为单击模式（默认），1 为开关模式。
Save_to_flash	请求	0 不保存，1 保存到内部 Flash。
Operation_status	应答	0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

长按按键也可进入模式配置。进入后，单击选择模式：中间一个 RGB 灯亮表示单击模式，两侧两个 RGB 灯亮表示开关模式；配置完成后长按退出。长按时间可通过 Cmd `0xE7` 配置，也可关闭按键进入配置模式。配置模式下用户设置的 RGB 灯效暂不生效，退出后恢复；通过按键完成的模式配置不会保存到 Flash。

保存到内部 Flash 需要擦除页面，耗时约 20 ms，期间会关闭串口中断。频繁写入会影响设备寿命。

5.9 获取工作模式 — Cmd `0xE4`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xE4> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE4	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE4> <Work_mode> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。

字节偏移	字段	长度	说明
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE4	1 byte	固定指令码。
4	Work_mode	1 byte	0 为单击模式，1 为开关模式。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取当前工作模式。

参数说明

Work_mode	说明
0	单击模式
1	开关模式

5.10 设置按键上报模式 — Cmd `0xE5`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE5> <Mode> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE5	1 byte	固定指令码。
4	Mode	1 byte	0 为非主动上报，1 为主动上报。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE5> <Operation_status> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE5	1 byte	固定指令码。
4	Operation_status	1 byte	0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：开启或关闭按键主动上报。

参数说明

参数	方向	说明
Mode	请求	0 为非主动上报，1 为主动上报；默认值为 1。
Operation_status	应答	0 表示操作失败，1 表示操作成功。

5.11 获取按键上报模式 — Cmd `0xE6`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xE6> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE6	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE6> <Mode> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE6	1 byte	固定指令码。
4	Mode	1 byte	0 为非主动上报，1 为主动上报。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取当前按键上报模式。

参数说明

Mode	说明
0	非主动上报
1	主动上报；默认值

5.12 设置进入配置模式时间 — Cmd `0xE7`

请求数据

Length 字段：`0x05 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0xE7> <Time> <Save_to_flash> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE7	1 byte	固定指令码。

字节偏移	字段	长度	说明
4	Time	1 byte	长按进入配置模式的时间，单位为秒。
5	Save_to_flash	1 byte	0 不保存，1 保存到内部 Flash。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE7> <Operation_status> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE7	1 byte	固定指令码。
4	Operation_status	1 byte	0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置长按按键进入配置模式所需的时间。

参数说明

参数	方向	说明
Time	请求	1 ~ 30 s；默认值为 10 s；0 表示关闭按键进入配置模式。
Save_to_flash	请求	0 不保存，1 保存到内部 Flash。
Operation_status	应答	0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

保存到内部 Flash 需要擦除页面，耗时约 20 ms，期间会关闭串口中断。频繁写入会影响设备寿命。

5.13 获取进入配置模式时间 — Cmd `0xE8`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xE8> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE8	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE8> <Time> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE8	1 byte	固定指令码。
4	Time	1 byte	当前长按进入配置模式的时间，单位为秒。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取当前长按进入配置模式的时间。

参数说明

Time	说明
0	已关闭按键进入配置模式

Time	说明
1 ~ 30	长按时间，单位为秒；默认值为 10

5.14 设置叠加颜色模式 — Cmd `0xE9`

请求数据

Length 字段：`0x05 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0xE9> <Mode> <Save_to_flash> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE9	1 byte	固定指令码。
4	Mode	1 byte	叠加颜色模式位图。
5	Save_to_flash	1 byte	0 不保存，1 保存到内部 Flash。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE9> <Operation_status> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE9	1 byte	固定指令码。
4	Operation_status	1 byte	0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置 4 个 RGB 灯是否叠加按键状态提示颜色。

参数说明

参数	方向	说明
Mode	请求	bit[3:0] 分别对应 4 个 RGB 灯；1 为叠加，0 为不叠加；bit[7:4] 保留。默认全部叠加。
Save_to_flash	请求	0 不保存，1 保存到内部 Flash。
Operation_status	应答	0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

单击模式下，按键按压会在用户颜色上叠加蓝色值 255；叠加后超过 255 时按 255 处理，并在 500 ms 内逐渐衰减到叠加值 0，最后恢复用户颜色。

开关模式下，开状态会在用户颜色上叠加玫红色，关状态不叠加颜色。保存到内部 Flash 需要擦除页面，耗时约 20 ms，期间会关闭串口中断；频繁写入会影响设备寿命。

5.15 获取叠加颜色模式 — Cmd `0xEA`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xEA> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xEA	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xEA> <Mode> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xEA	1 byte	固定指令码。
4	Mode	1 byte	当前叠加颜色模式位图。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取当前叠加颜色模式。

参数说明

Mode	说明
bit[7:4]	保留
bit[3:0]	分别对应 4 个 RGB 灯；1 为叠加，0 为不叠加

5.16 查询设备唯一 UID — Cmd `0xF8`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xF8> <UID_Type> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xF8	1 byte	固定指令码。

字节偏移	字段	长度	说明
4	UID_Type	1 byte	0 返回 4 byte UID，1 返回 12 byte UID。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：UID_Type 为 0 时为 `0x08 0x00`，UID_Type 为 1 时为 `0x10 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x08/0x10> <0x00> <Index_id> <0xF8> <Operation_status> <UID...> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x08 / 0x10	1 byte	按 UID 长度计算。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xF8	1 byte	固定指令码。
4	Operation_status	1 byte	0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5...	UID...	4 / 12 byte	设备唯一 UID，长度由 UID_Type 决定。
帧末	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询设备唯一 UID。

参数说明

参数	方向	说明
UID_Type	请求	0 返回 4 byte UID，1 返回 12 byte UID。
Operation_status	应答	0 表示操作失败，1 表示操作成功。
UID...	应答	4 byte 或 12 byte 的设备唯一 UID。

5.17 查询升级程序版本号 — Cmd `0xF9`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xF9> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xF9	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xF9> <Bootloader_version> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xF9	1 byte	固定指令码。
4	Bootloader_version	1 byte	升级程序版本号。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询 Bootloader 版本号。

参数说明

参数	方向	说明
Bootloader_version	应答	升级程序版本号。

5.18 查询设备软件版本号 — Cmd `0xFA`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xFA> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFA	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xFA> <Firmware_version> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFA	1 byte	固定指令码。
4	Firmware_version	1 byte	设备应用固件版本号。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询设备应用固件版本号。

参数说明

参数	方向	说明
Firmware_version	应答	设备应用固件版本号。

5.19 查询设备类型 — Cmd `0xFB`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xFB> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFB	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x05 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0xFB> <Device_type_low> <Device_type_high> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFB	1 byte	固定指令码。
4	Device_type_low	1 byte	设备类型码低字节，Chain-Pedal 为 0x08。
5	Device_type_high	1 byte	设备类型码高字节，Chain-Pedal 为 0x00。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询设备类型。

参数说明

参数	方向	说明
Device_type_low	应答	设备类型码低字节。
Device_type_high	应答	设备类型码高字节。

补充说明

`Device_type = (uint16_t)((Device_type_high << 8) | Device_type_low)`。Chain-Pedal 的设备类型码为 `0x0008`。

5.20 枚举请求 — Cmd `0xFC`

请求数据

无请求帧；该指令由设备主动发送。

应答数据

Length 字段：`0x03 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <0xFF> <0xFC> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	0xFF	1 byte	固定值。
3	0xFC	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：Chain 链路发生变更时由末端设备发送，设备上电时也会发送，用于通知主机更新链路设备状态。

5.21 心跳包 — Cmd `0xFD`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <0xFF> <0xFD> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	0xFF	1 byte	固定值。
3	0xFD	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x03 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <0xFF> <0xFD> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	0xFF	1 byte	固定值。
3	0xFD	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：Chain 设备之间的周期通信帧，用于设备判断自身是否为末端设备；主机也可通过心跳包判断是否连接了 Chain 设备。

5.22 枚举 — Cmd `0xFE`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <0xFF> <0xFE> <Send_num> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	0xFF	1 byte	固定值。
3	0xFE	1 byte	固定指令码。
4	Send_num	1 byte	设备数量记录值，默认值为 0。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`。

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <0xFF> <0xFE> <Receive_num> <CRC> 55 AA
```

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	0xFF	1 byte	固定值。
3	0xFE	1 byte	固定指令码。
4	Receive_num	1 byte	返回链路中的设备数量。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：枚举并获取级联设备数量。

参数说明

参数	方向	说明
Send_num	请求	用于记录设备数量，默认值为 0。
Receive_num	应答	返回的级联设备数量。

---

6. 状态码 / 错误码

6.1 操作状态

需要返回执行结果的 Cmd 使用 `Operation_status` 表示操作状态。

值	说明
0	操作失败
1	操作成功

6.2 按键状态

字段	值	说明
Status（0xE1）	0	按键未按压
Status（0xE1）	1	按键按压
Switch_status（0xE2）	0	关状态
Switch_status（0xE2）	1	开状态

6.3 按键主动上报状态

Cmd `0xE0` 使用 `Status_low` 和 `Status_high` 组成 16 bit 状态值。

值	说明
0x0000	单击模式下按压触发
0x0400	开关模式下关状态触发
0x0401	开关模式下开状态触发

7. 版本记录

文档版本	固件版本	日期	说明
V1.0	V1	2025-08-14	初始版本